



时间序列分析

Time series analysis

江南大学 理学院 信息与计算机科学系

过榴晓

关于课程

- 任课老师：过榴晓
- Email: guoliuxiao@jiangnan.edu.cn
- 办公室：理学院402_2
- 手机：15251615930

- 教材：

《时间序列分析—基于Python》，王燕，中国人民大学出版社，2024.1

参考资料

《时间序列分析—基于R》第二版，王燕，中国人民大学出版社，2020.6

《基于Python的时间序列分析》白晓东 编著 清华大学出版社 2023.4

《Time Series Analysis and Its Applications With R Examples》，2017 4th Edition, Robert H. Shumway, David S. Stoffer, Springer International Publishing AG

网络资源参考

“中国大学Mooc” APP，中南财经政法大学,汪家义、肖健、魏金龙、张婧 时间序列分析课程

关于课程

时间序列分析

- ✓ 可以从**数量上**揭示某一现象的发展变化规律或从**动态的角度**刻画某一现象与其他现象之间的内在数量关系及其变化规律性，达到**认识客观世界**之目的。
- ✓ 运用时序模型还可以**试图**预测和控制现象的未来行为，**修正或重新设计系统**以达到**利用和改造客观**之目的。



关于课程

《时间序列分析》

统计专业学科的主干课程

处理大数据的有力工具

课程QQ群：



2025时序分析_信计

群号：1025837404



群昵称：班级学号姓名
例：230109高晴雨

扫一扫二维码，入群聊



关于课程

课时: 48个课时 (1-8周)

32课时讲课, 16课时上机

辅助学习计算软件:

Python (免费! 学过!) , R软件 (免费! 专业!)

SPSS或SAS软件, MATLAB, EXCEL

科目成绩: 平时成绩 (作业, 小组练习) 40%,

学期课程论文60%

练习数据: 书中配套的案例数据, 习题数据、网络数据。。。

package中自带的序列数据、你感兴趣的数据



《时间序列分析》 Time series analysis

Catalogue

- ⊙ Ch 1 时间序列分析简介
- ⊙ Ch 2 时间序列的预处理
- ⊙ Ch 3 ARMA模型的性质
- ⊙ Ch 4 平稳序列的拟合与预测
- ⊙ Ch 5 无季节效应的非平稳序列
- ⊙ Ch 6 有季节效应的非平稳序列（异方差介绍，有时间的话）
- ⊙ Ch 7 多元时间序列分析



第一章

时间序列分析简介



本章主要内容

- ◉ 引言

参百度百科

<https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90/8724605?fr=aladdin>

wiki百科: time series analysis

- ◉ 时间序列的定义
- ◉ 时间序列分析方法简介
- ◉ 时间序列分析软件



1.1 引言

7000年前，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。



由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，解放出大批的劳动力去从事非农业生产，从而创建了埃及灿烂的史前文明。



1.1 引言

过去几年新型冠状病毒肆虐，国家卫健委每日官方通报新型冠状病毒肺炎疫情最新情况：

http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml

The screenshot shows the official website of the National Health Commission of the People's Republic of China. The main heading is "全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作" (Fully and effectively carry out COVID-19 epidemic prevention and control work). Below this, there is a section titled "疫情通报" (Epidemic Bulletin). The page lists the latest daily reports of COVID-19 cases, with the most recent report dated 2022-07-22. The list includes the date and time of the report, the number of new cases, and the number of deaths.

报告时间	新增病例数	死亡病例数
截至7月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-22	
截至7月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-21	
截至7月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-20	
截至7月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-19	
截至7月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-18	
截至7月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况	2022-07-17	

常见的文献
研究传染病数学模型：
SIS，SIR，SEIR等



例：2020 年 1 月 22 日-2021 年 2 月 14 日美国 COVID-19 的感染者时间序列图 (——肖榕阳毕设论文)

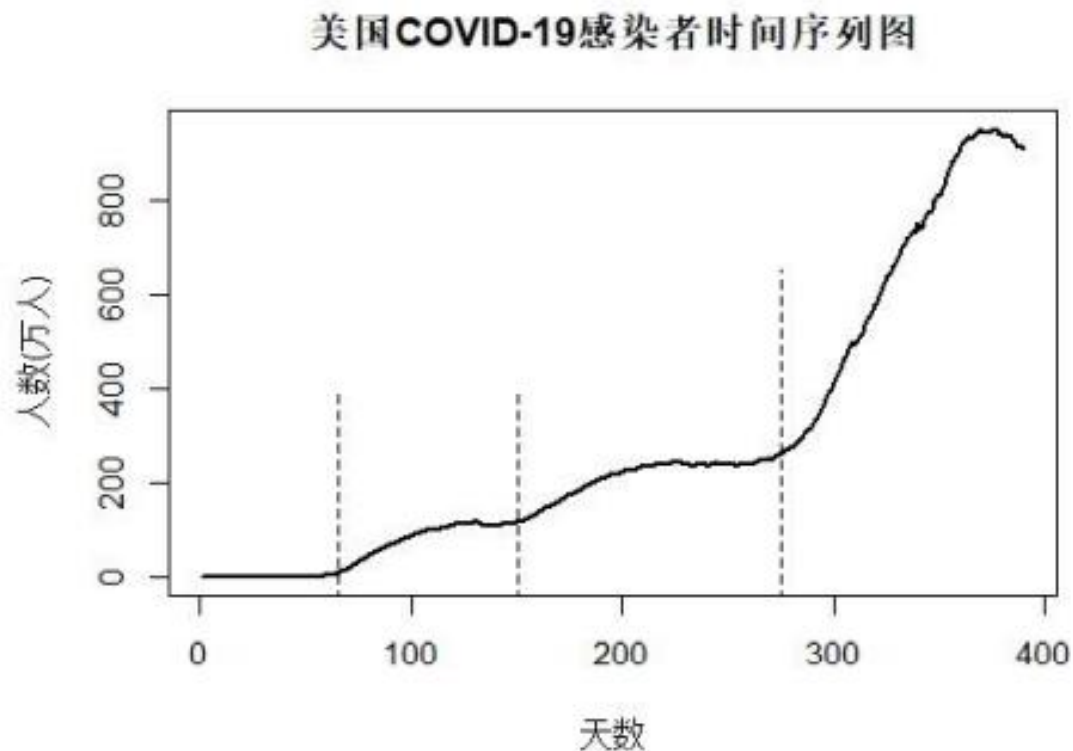
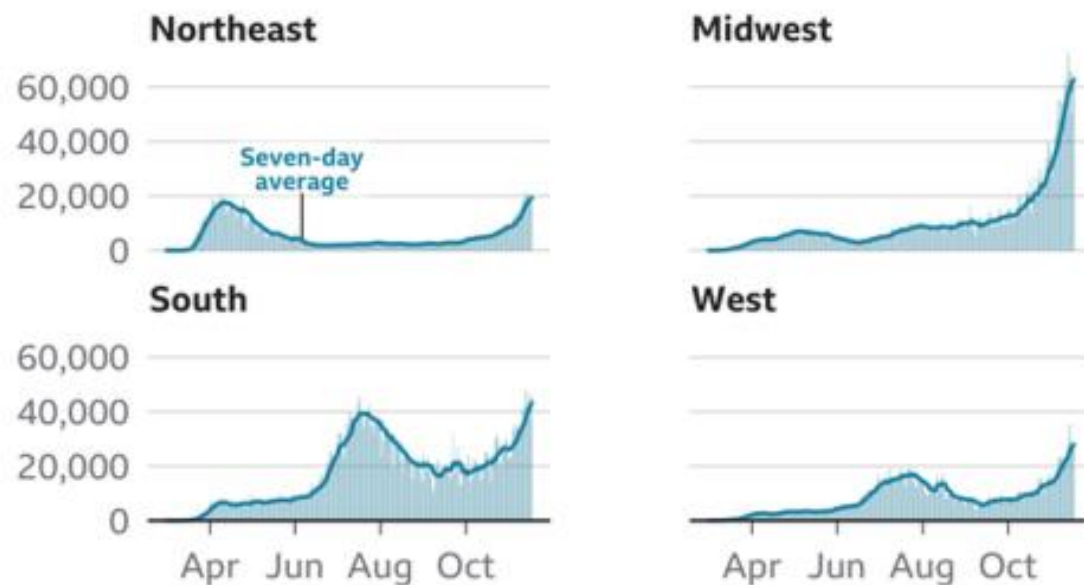


图 3-1 美国 COVID-19 感染者时序图

Cases are increasing quickly across the US

Number of daily confirmed coronavirus cases by region



Source: COVID Tracking Project data, using Census Bureau regions

BBC

图 3-2 BBC 关于美国各地区确诊病例调查



例：上海市 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 4 月 18 日共 139 天每日新增 新冠肺炎确诊人数——张凌毕设论文

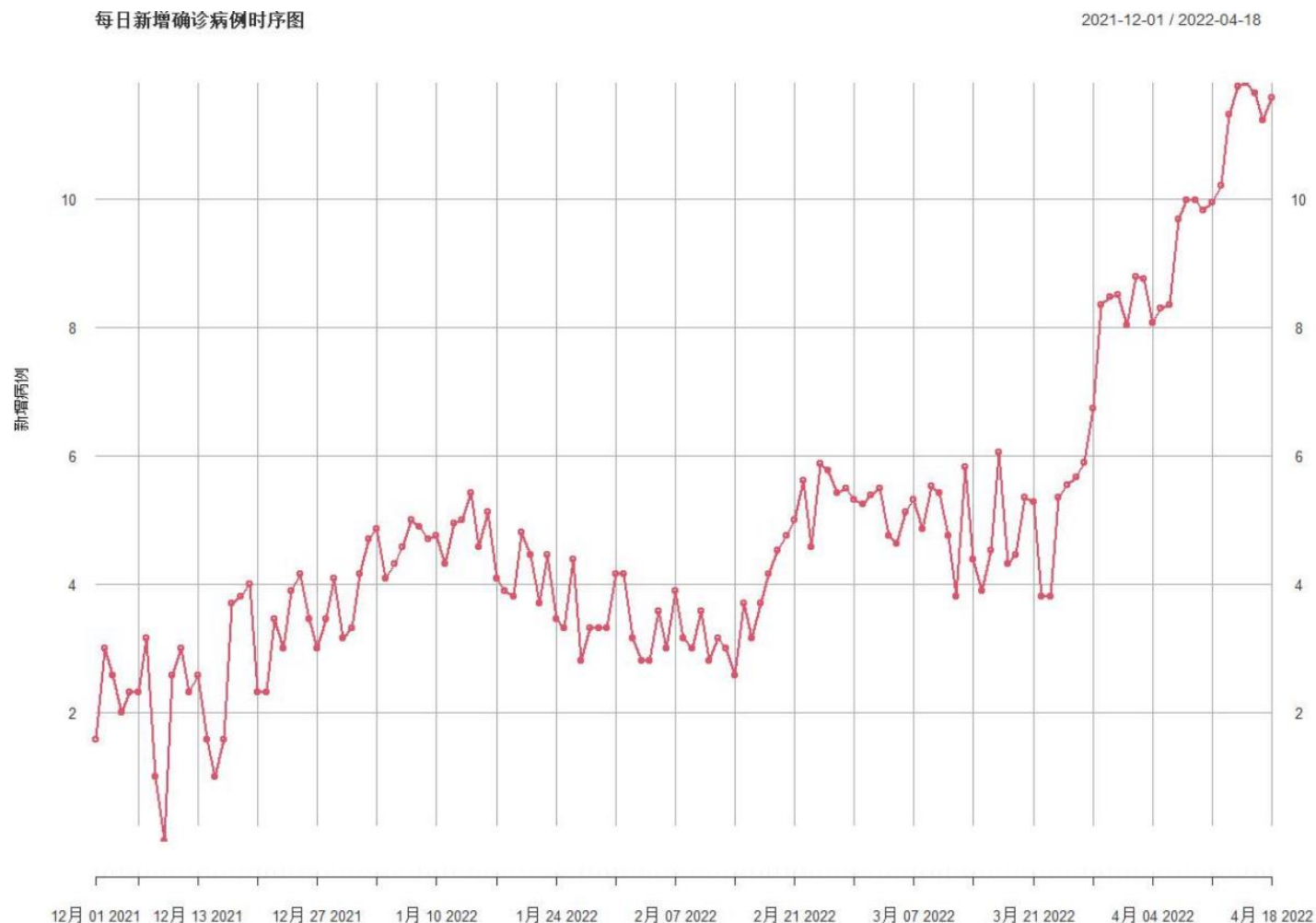
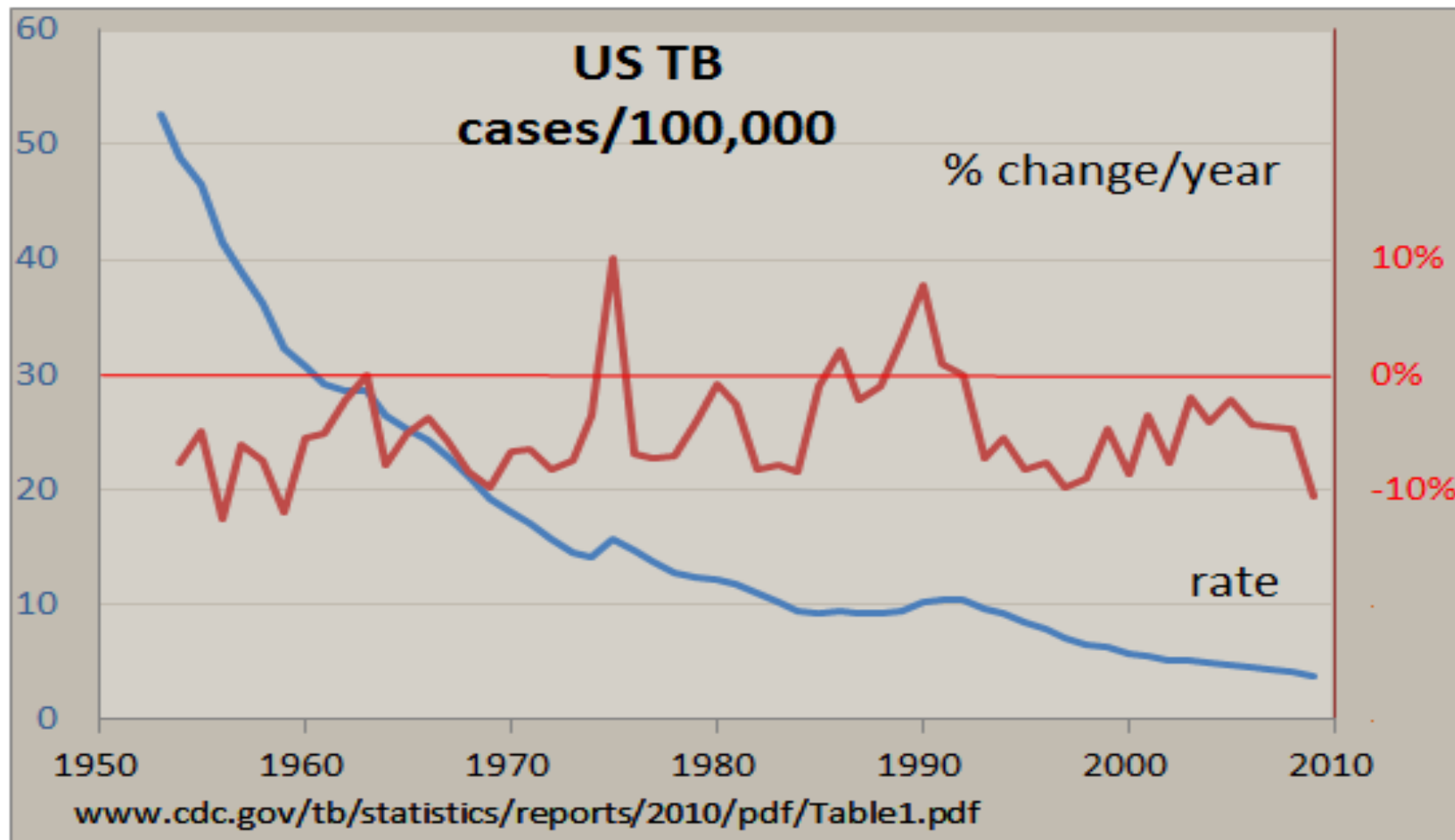


图 3-1 每日新增确诊病例时序图



The nearly **steadily dropping** line shows that the **TB(Tuberculosis) incidence** was decreasing in most years, but **the percent change** in this rate varied by as much as $\pm 10\%$, with 'surges' in 1975 and around the early 1990s. (摘自wiki百科网站)



1.1 引言

总结：

- ⊙ 按照时间的顺序把一个**随机事件**变化发展的过程记录下来就构成了一个**时间序列**。
- ⊙ 对时间序列进行**观察、研究**，找寻它变化发展的**规律**，**预测**它将来的**走势**就是**时间序列分析**。



1.2 时间序列的定义

- 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量

$$\cdots, X_1, X_2, \cdots, X_t, \cdots$$

- 观察值序列:随机序列的 n 个有序观察值, 称之为序列长度为 n 的观察值序列

$$x_1, x_2, \cdots, x_t$$

- 随机序列和观察值序列的关系

观察值序列是随机序列的一个实现(一次抽样过程)

我们研究的目的是想揭示随机时序的性质(揭示总体分布、边缘分布、联合分布、均值、方差等)

实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断(通过可观测样本推断总体参数或者分布)



1.2 时间序列的定义

- 研究北京市城镇居民消费支出的发展变化规律

- 那么每一年北京市城镇居民的消费支出就构成了一个**随机序列**

$$\cdots, X_{1990}, X_{1991}, \cdots, X_{2008}, X_{2009}, \cdots$$

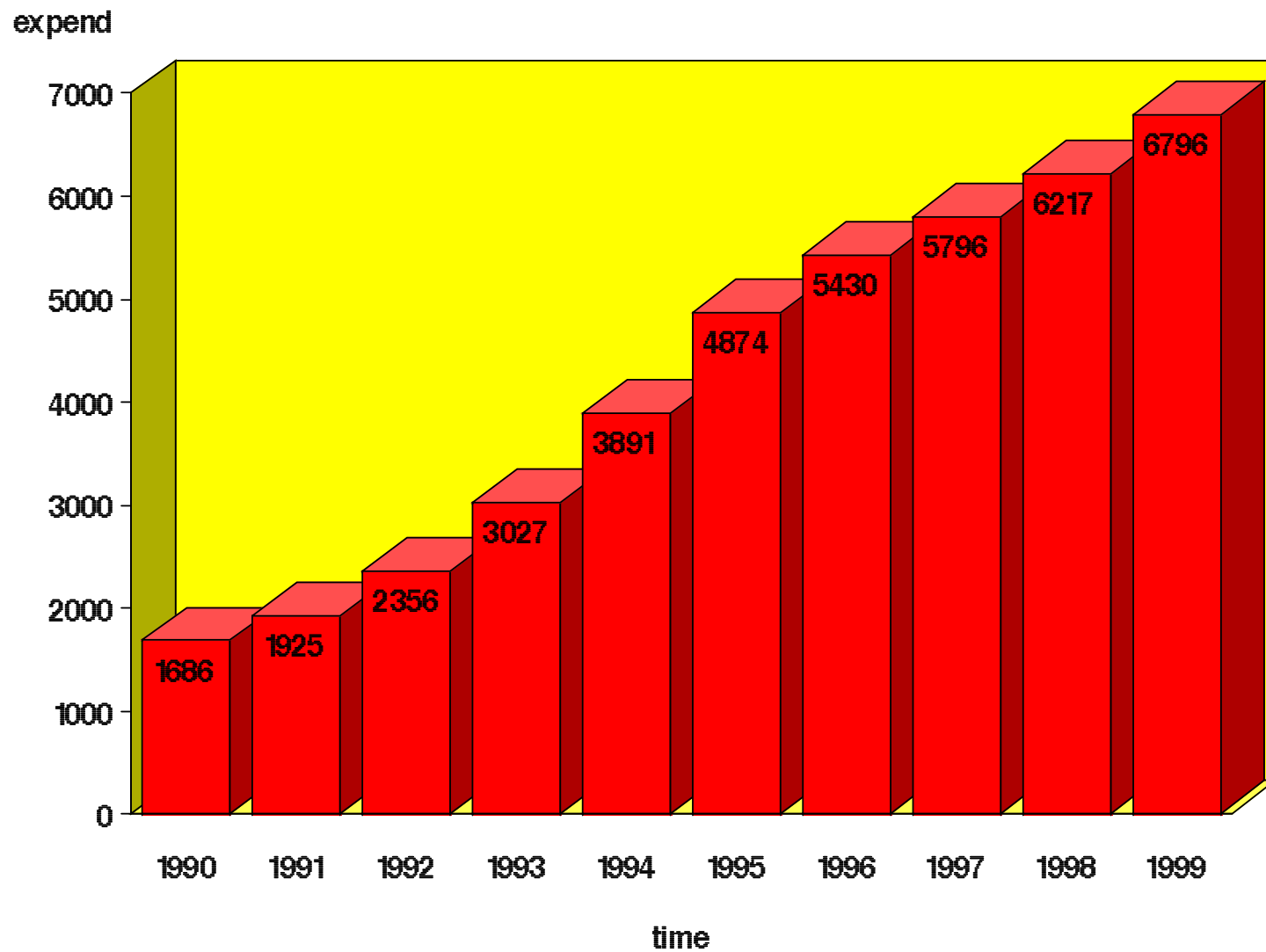
- 我们通过某些方法获得的某些年份的北京市城镇居民的消费支出序列就是一个**观察值序列**

例：北京市1990年~1999年每年消费支出（单位：亿元）

1686, 1925, 2356, 3027, 3891, 4874, 5430, 5796, 6217, 6796



北京市城镇居民消费支出序列 (单位: 亿元)





1.2 时间序列的特点

首先，序列中的数据或数据点的位置**依赖于时间**，即数据的取值依赖于时间的变化，但不一定是时间 t 的严格函数。

其次，每一时刻上的取值或数据点的位置具有一定的**随机性**，不可能完全准确地用历史值预测。

再次，前后时刻(不一定是相邻时刻)的数值或数据点的位置有一定的**相关性**，这种相关性就是系统的动态规律性。

最后，从整体上看，时间序列往往呈现**某种趋势性**或出现**周期性**变化的现象。



1.2 时间序列的分类

1、按所**研究的对象**的多少分，有**一元**时间序列和**多元**时间序列

多元时间序列不仅描述了各个变量的变化规律，而且还揭示了各变量间相互依存关系的动态规律性。

2、按时间的连续性可将时间序列分为**离散**时间序列和**连续**时间序列两种。

本课程主要研究离散时间序列，并用 X_t 表示，

对于连续时间序列，可通过等间隔采样使之转化为离散时间序列后加以研究。



1.2 时间序列的分类

3、按序列的统计特性分为**平稳**时间序列和**非平稳**时间序列两类。

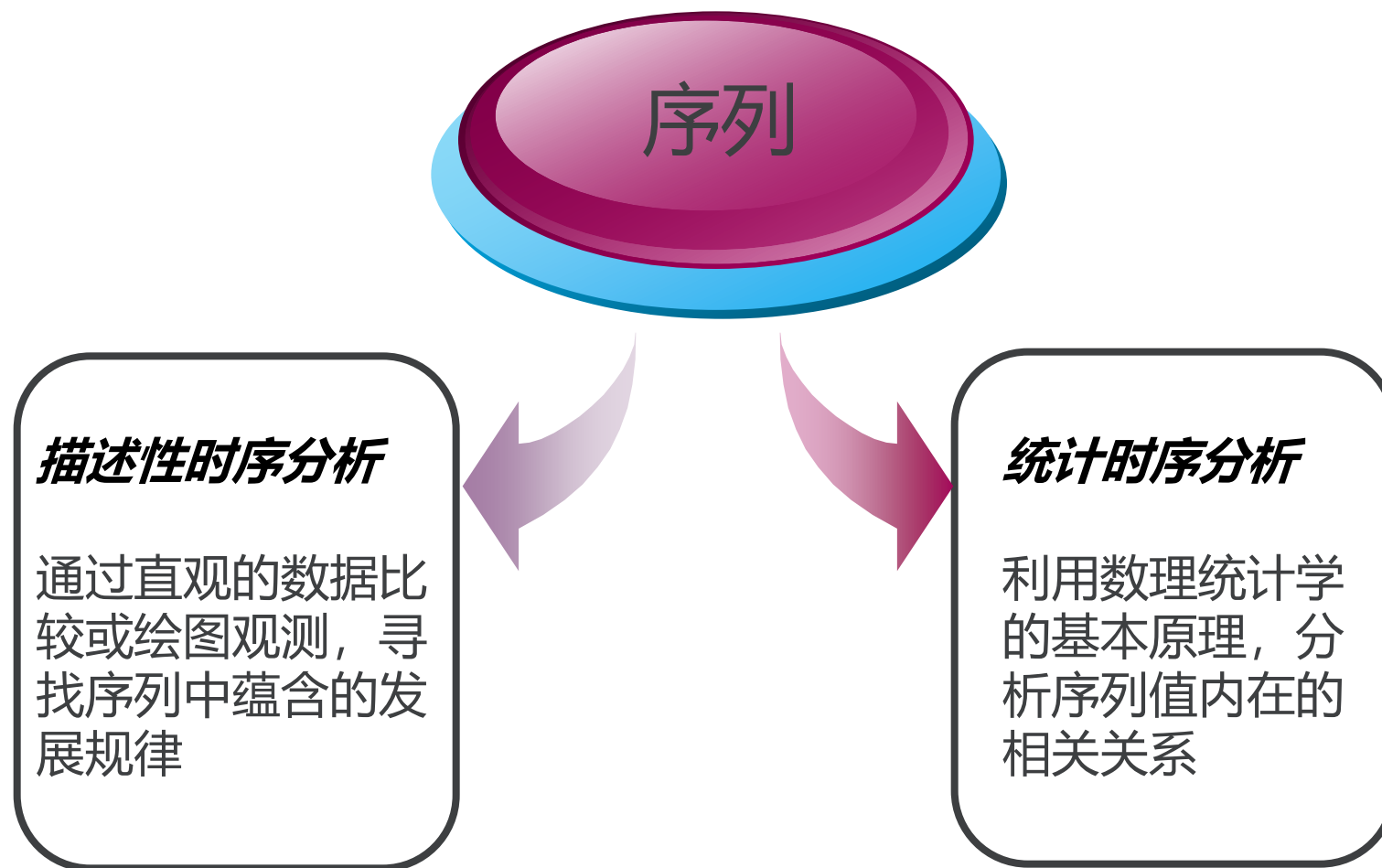
如果一个时间序列的概率分布与时间 t 无关，则称该序列为**严格的(狭义的)平稳时间序列**。

如果序列的一、二阶矩存在，而且对任意时刻 t 满足：(1)均值为常数;(2)协方差为时间间隔 τ 的函数，则称该序列为**宽平稳时间序列**或广义平稳时间序列。

4、按序列的分布规律来分，有**高斯型(Gaussian)**时间序列和**非高斯型(non-Gaussian)**时间序列。服从高斯分布(正态分布)的时间序列叫做**高斯型时间序列**，否则叫做**非高斯型时间序列**。本书所介绍的模型多数是假设服从高斯分布的高斯型时序模型。对于一些非高斯序列，往往通过适当变换，则可近似地看成是高斯型时间序列。



1.3 时间序列分析方法





描述性时序分析

- 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为**描述性时序分析**
- 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行**统计时序分析**的**第一步**。
- 怎么看待描述性统计规律，直接产生了两种不同的统计哲学思想。直到今天依然并存且交锋。它们共同促进了人类文明的发展。这两种思想是

统计相关：关注点是 **How**

真实相关：关注点是 **Why**

农作物产量与价格序列研究

- 关注点是How

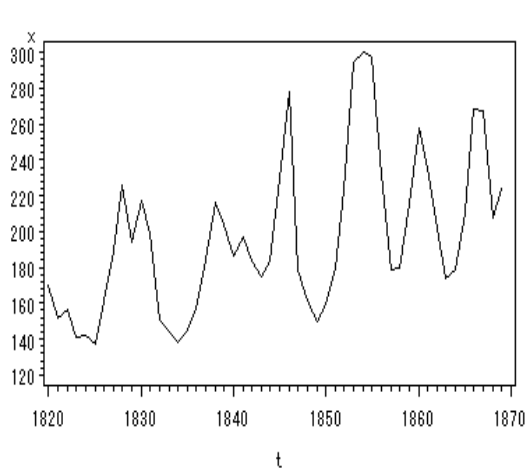
- 案例：《史记-货殖列传》中记载，公元前500年左右，范蠡认为我国农作物生成存在“六岁穰，六岁旱，十二岁一大饥”的自然规律，提出了我国最早稳定粮价的方法：“平糴法”。



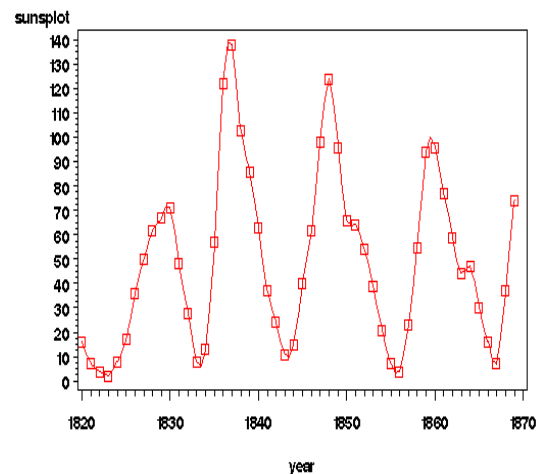
范蠡

- 关注点是Why

- 2000年后，欧洲人在1500年左右，也发现了农作物生产与价格序列具有12年左右的周期
- 他们关心的为什么有这个周期，德国药剂师施瓦尔(业余天文学家)发现太阳黑子的活动具有11-12年左右的周期
- 英国天文学家W.Herschel根据太阳黑子序列规律，揭示了太阳黑子数量影响降雨量，降雨量影响农作物产量的规律



贝弗里奇小麦价格指数序列



太阳黑子序列



描述性时序分析

- 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析
- 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。
- 局限性：**它只能展示非常明显的规律性。

在金融、保险、法律、人口、心理学等社会科学研究领域，随机变量的发展通常会呈现出非常强的随机性，想通过对序列简单的观察和描述，总结出随机变量发展变化的规律，并准确预测出它们将来的走势通常是非常困难的。

现代时间序列分析方法萌芽期

19世纪末-20世纪初，是现代时间序列分析方法萌芽期。

我们课本上学的主要方法，都是从这个时期开始产生的。

这个时期产生了**两种不同的时序分析方向**

一个方向是由**外**向**内**的分析视角
产生的方法是与**因素分解**相关的
方法

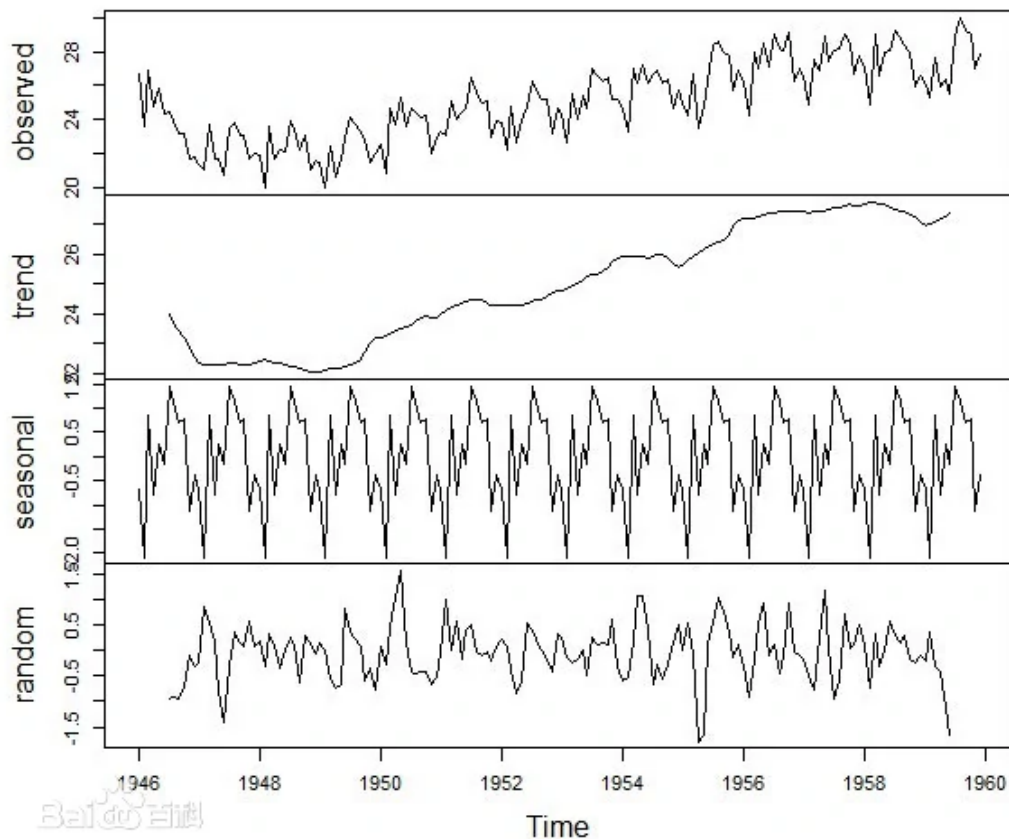
一个方向是由**内**向**外**的分析视角产
生的方法是**时域分析方法**



确定性因素分解方法

- 因素分解方法 (Time Series Decomposition) 由英国统计学家 W.M.Persons 于 1919 年在他的论文 “商业环境的指标 (Indices of Business Conditions)” 一文中首次使用。
- 因素分解方法认为所有的序列波动都可以归纳为受到如下**四大类因素**的综合影响：
 - 长期趋势 (Trend)**。序列呈现出明显的长期递增或递减的变化趋势。
 - 循环波动 (Circle)**。序列呈现出从低到高再由高到低的反复循环波动。循环周期可长可短，不一定是固定的。
 - 季节性变化 (Season)**。序列呈现出和季节变化相关的稳定周期波动。
 - 随机波动 (Immediate)**。除了长期趋势、循环波动和季节性变化之外，其他不能用确定性因素解释的序列波动，都属于随机波动。

Decomposition of additive time series





确定性因素分解方法

- 统计学家在进行确定性时间序列分析时，假定序列会受到这四个因素中的全部或部分的影响，导致序列呈现出不同的波动特征。换言之，任何一个时间序列都可以用这四个因素的某个函数进行拟合

- 常用模型

加法模型: $x_t = T_t + C_t + S_t + I_t$

乘法模型: $x_t = T_t \times C_t \times S_t \times I_t$

混合模型



确定性因素分解方法的发展

- ◉ 指数平滑预测方法

- 简单指数平滑（平稳序列预测）

- Holt两参数指数平滑（趋势序列预测）

- HoltWinters三参数指数平滑（周期序列预测）

- ◉ 以X11模型为核心的各种季节调整模型

- X11模型是第二次世界大战之后，美国人口普查局委托统计学家进行的基于计算机自动进行的时间序列因素分解方法。1954年，X0版本面世，随后十多年陆续推出新的改进版本。1965年，推出成熟版本X11。

- 1975年，加拿大统计局将ARIMA模型引入X11模型，开发了X11-ARIMA模型。ARIMA模型可以对序列进行向后预测扩充数据，以保证拟合数据的完整性，弥补了中心移动平均方法的缺陷。

- 1998年，美国人口普查局开发了X12-ARIMA模型。改进将一些特殊因素作为干预变量引入研究。干预变量包括：特殊节假日、固定季节因素、工作日因素、交易日因素、闰年因素，以及研究人员自行定义的任意自变量。

- 2006年美国人口普查局再次推出更新版本X13-ARIMA-Seats，在X12-ARIMA基础上，增加了seats季节调整方法。



随机性因素分解方法

- ④ 确定性因素分解方法还有一个引申的发展方向是随机性因素分解方法，称为**频域分析方法**。
- ④ 频域分析方法也称**频谱分析**或**谱分析方法**。

理论基础：假定任何一种无趋势的时间序列都可以分解为若干不同频率的周期波动，借助傅里叶变换，用正弦、余弦之和来逼近某个函数。

- ④ 20世纪60年代，Burg在分析地震信号时提出最大熵谱估计理论（FFT 算法）。该理论克服了传统谱分析所固有的分辨率不高和频率漏泄等缺点，使谱分析方法进入一个新阶段，称为**现代谱分析阶段**。
- ④ 谱分析方法有**较高的数学门槛**，需要的**数据量与计算量非常大**，计算结果不易进行直观解释。使得谱分析方法的使用主要局限在某些特殊领域，比如：地震研究领域、电子信号领域、医学研究领域、海洋学、天文学、军事领域等等。
- ④ 随着电子信息技术的发展，获取的数据频率越来越高，数据量越来越大。传统的时域分析方法受到挑战，**谱分析方法在高频数据场合越来越受到重视和使用**。



时域分析方法(time domain analysis)

◎ 原理

事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系，这种**相关关系**通常具有某种统计规律。

◎ 目的

寻找出**序列值之间相关关系的统计规律**，并拟合出**适当的数学模型**来描述这种规律，进而利用这个拟合模型**预测**序列未来的走势。

◎ 特点

理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法。

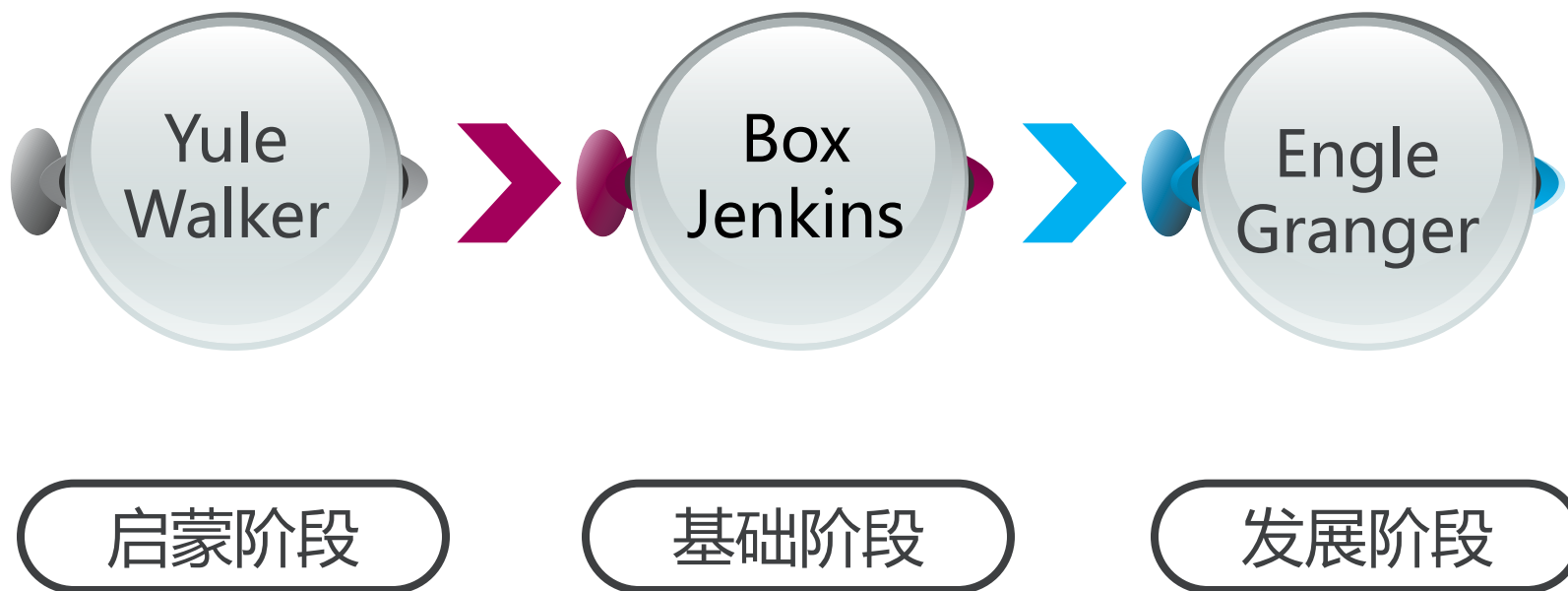


时域分析方法的分析步骤

- ⊙ 考察观察值序列的**特征**
- ⊙ 根据序列的特征选择**适当的拟合模型**
- ⊙ 根据序列的观察数据确定**模型的口径**
- ⊙ **检验**模型，**优化**模型
- ⊙ 利用拟合好的模型来**推断**序列其它的统计性质或**预测**序列将来的发展



时域分析方法的发展过程





时域分析方法的启蒙

- ◉ 时域分析方法主要是从序列**自相关的角度**揭示时间序列的发展规律。
- ◉ 目前时域分析方法广泛应用于自然科学和社会科学的各个领域，成为现代时间序列分析的主流方法。
- ◉ 时域分析方法的萌芽



- George Udny Yule
 - "On a Method of Investigating Periodicities in Disturbed Series, with Special Reference to Wolfer's Sunspot Numbers" (1927)
 - 提出**自回归模型 (Auto-regressive Model)** —— AR模型，是用自身做回归变量的过程，即利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型，它是时间序列中的一种常见形式。



- Sir Gilbert Thomas Walker
 - "On periodicity". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 51 (216): 337–346.(1925)

提出**滑动平均模型 (moving average model)** ——MA模型，模型参量法是谱分析方法之一，也是现代谱估中常用的模型。

- 1931年，提出自回归滑动平均模型 (**A**uto-**R**egressive and **M**oving **A**verage Model) —— ARMA模型是研究时间序列的重要方法，由自回归模型与滑动平均模型为基础“混合”构成。



时域分析方法的理论基础

◉ Wold分解定理

Herman Wold,瑞典人。1938年在博士论文A study in the Analysis of Stationary time Series中提出了Wold分解定理

Wold分解定理证明任何平稳序列都可以分解为**确定性序列**和**随机序列**之和

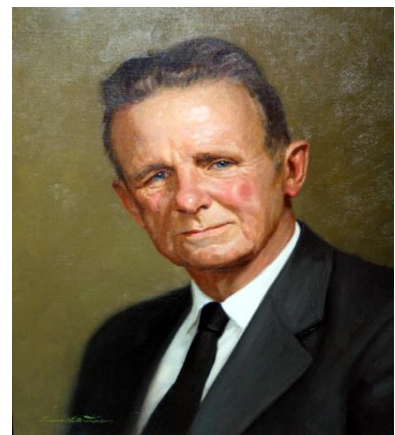
Wold是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。



◉ Cramer分解定理

Harald Cramer,瑞典人，斯德哥尔摩大学教授，Wold的指导教师，著名的统计学家和保险精算学家。

Cramer 分解定理（1962年）是**Wold分解定理的理论推广**，它是非平稳序列的分解理论，是构造ARIMA模型的理论基础。





时域分析方法的核心

◉ G.E.P.Box和 G.M.Jenkins

1970年，出版书《Time Series Analysis Forecasting and Control》。

这本书将前人的知识进行了系统的梳理和分析，构造了ARIMA模型，并系统地阐述了**ARIMA模型的识别、估计、检验及预测的原理及方法**。这些知识现被称为经典时间序列分析方法，是时域分析方法的核心内容。

为了纪念Box和Jenkins对时间序列发展的特殊贡献，现在人们也常把ARIMA模型称为Box-Jenkins模型。

◉ ARIMA模型的实质

主要应用于单变量、同方差场合的线性模型



Gwilym M. Jenkins



时域分析方法的完善阶段--异方差场合

- 1982年，Engle根据1958年2季度至1977年2季度的数据，研究英国因工资上涨导致通货膨胀问题时，发现在方差齐性的假定下，很容易预测出1977年3季度物价指数的置信区间。但是Engle以经济学家的经验，认为这个置信区间偏小，与实际情况可能不符。因为物价指数最近4年的方差是过去20年方差的10倍。根据经济变量通常具有**集群效应**的特征，1977年3季度延续大幅波动的可能性更大。
- 为刻画通货膨胀率序列的波动性，Engle构造了ARCH (Autoregressive conditional hetero-scedasticity)模型。与无条件方差比，**条件异方差模型**能更准确地拟合出序列即期波动的特征。
- 之后，有很多人对ARCH模型进行了拓展和衍生。比较重要的拓展模型是Bollerslov在1986年提出的GARCH模型。GARCH的衍生模型数不胜数，常用的有：

EGARCH

IGARCH

GARCH-M

TGARCH



Robert F.Engle

2003年诺贝尔经济学奖



时域分析方法的完善阶段--多元时序场合（单一回归模型）

1930-1970年代多元时序回归模型早就在计量经济学领域广泛使用。1968年，计量经济学家Granger发现多元非平稳序列构建回归模型，容易出现伪回归现象。而且在1974年进行了非平稳序列伪回归的随机模拟试验。模拟检验非常有说服力地证明在非平稳的场合，回归方程的显著性检验犯第一类错误的概率远远大于0.05，伪回归显著成立。这导致多元非平稳序列的回归分析不可以随便做。

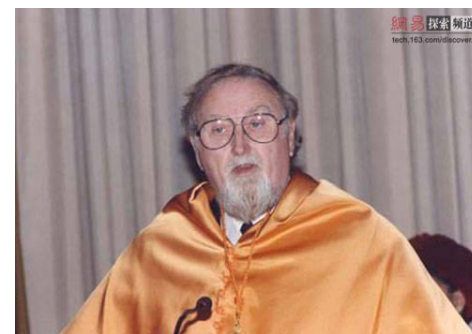
1970年，Box & Jenkins 提出ARIMAX模型，用于多元平稳序列建立回归模型。

1975年，Box&Tiao，首次使用干预模型分析经济政策（定性数据）对空气污染控制所带来的影响。发展出了专门评估特殊事件对序列产生的影响大小的分析方法，这种方法统称为干预分析。

1987年，Granger提出了协整的概念，解决了多变量回归无法判断是否存在伪回归的问题。为多变量回归彻底松绑。

Granger因此获得2003年诺贝尔经济学奖。

Granger还有一个重要贡献：多元时序的Granger因果检验。



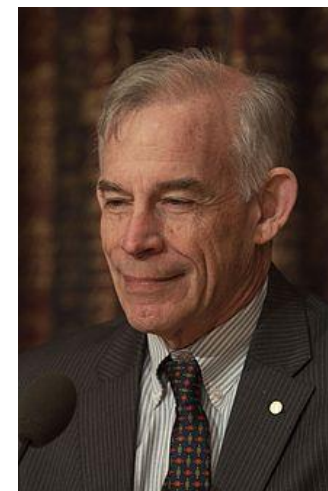
Granger

2003年诺贝尔经济学奖



时域分析方法的完善阶段--多元时序场合 (VAR模型)

- 1980年, Sims研究货币政策及其影响时, 提出向量自回归模型 (VAR模型)。
- 这种模型采用多方程联立的形式, 但它不以严格的经济理论为依据。
- 在模型的每一个方程中, 内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归, 从而估计全部内生变量的动态关系。
- VAR结构简洁明了, 预测精度高。还可以进行协整关系分析, 脉冲响应分析和方差分解研究。
- 2011年, Sims因VAR模型获诺贝尔经济学奖。**



Sims

2011年诺贝尔经济学奖



时域分析方法的完善阶段--非线性场合

1980年, 汤家豪 (Howell Tong), 提出门限自回归模型 (TAR), 该模型被认为是解决非线性建模最接近诺贝尔奖的模型。但因为门限自回归模型至今无法解决阈值的确定问题, 所以离诺奖一步之遥。

现在非线性时序分析方法属于群雄争霸, 逐鹿中原阶段。有很多成果出来

目前非线性时序分析主攻方向之一是**机器学习方法**

- 1997年, Hochreiter和 Schmidhuber 提出的长短记忆模型RNN(LSTM), 是目前较热的非线性时间序列预测方法

非线性领域是目前研究空间最广阔、华人学者出成果最多的领域

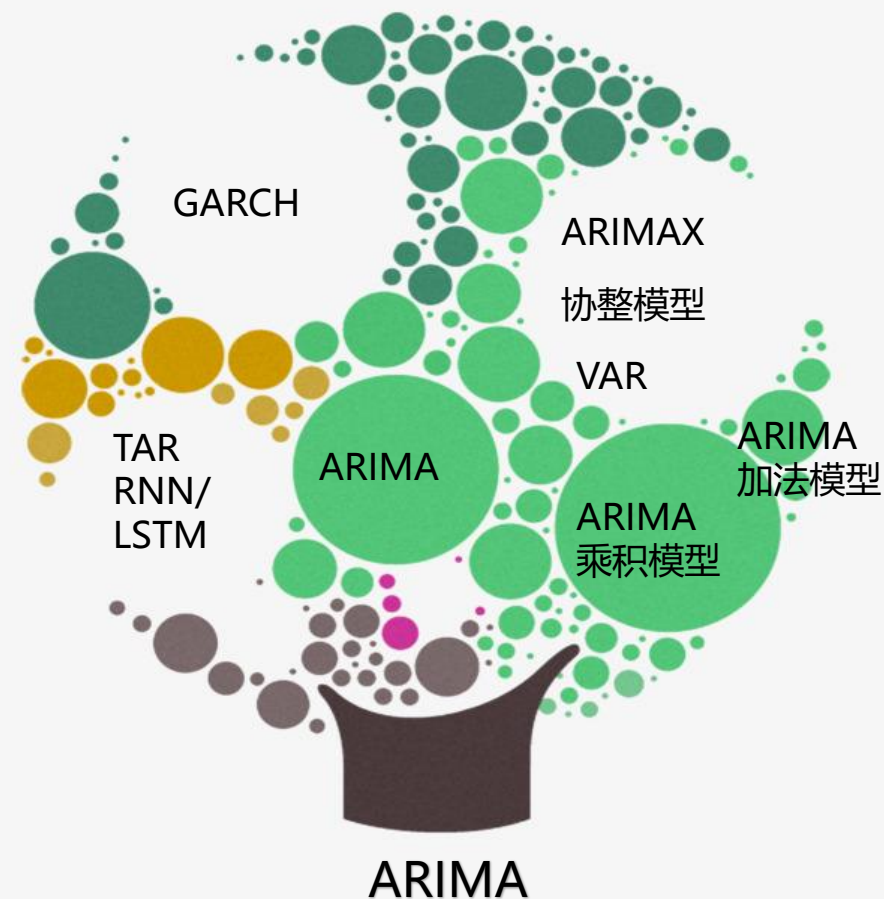
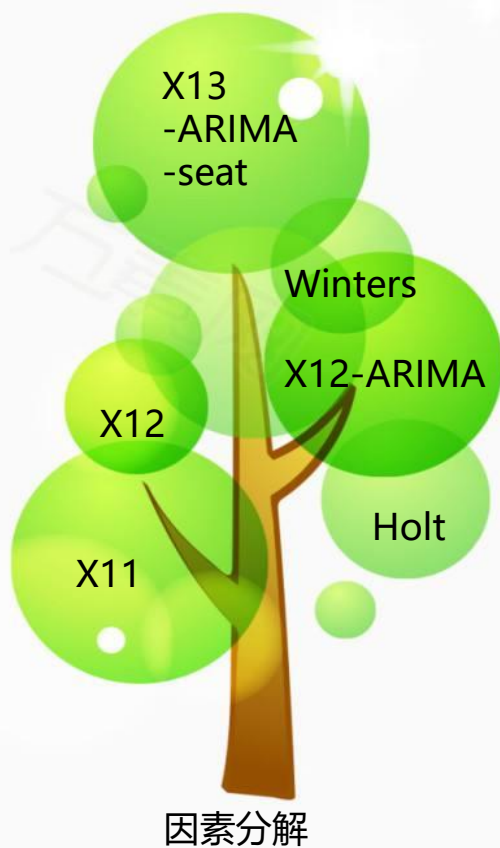
- Tiao
- Ruey S. Tsay
- Kung-Sik Chan
- Fan (范剑青)



汤家豪 (Howell Tong)



时间序列分析方法图谱





本、硕士课程内容分层

基础内容

一元，方差齐性，线性假定场合
时间序列分析方法

1. 时间序列预处理
2. ARIMA模型
3. 确定性时序分析方法
4. 多元时序的简单拓展
5. 波动性建模（选学）



研究探索

方差非齐/多元/非线性场合时间序
列分析方法

1. 波动性建模
GARCH/GARCH衍生模型
2. 多元时间序列模型
干预模型
协整和误差修正模型
SYSLIN模型
向量自回归模型（VAR）
3. 非线性时间序列模型
门限自回归模型（TAR）
机器学习（RNN(LSTM)）





1.4 时间序列分析软件

- ◉ 常用软件

Matlab, SPSS, SAS, **Python**, Excel, Eview, **R**

- ◉ Python

Python由荷兰国家数学与计算机科学研究中心的吉多·范罗苏姆于1990年代初设计，作为一门叫做ABC语言的替代品。Python提供了高效的高级数据结构，还能简单有效地面向对象编程。Python语法和动态类型，以及解释型语言的本质，使它成为多数平台上写脚本和快速开发应用的编程语言，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，逐渐被用于独立的、大型项目的开发。



推荐寻找练习的数据库源

中国国家统计局网站

<http://data.stats.gov.cn/>

各国国家统计局网站

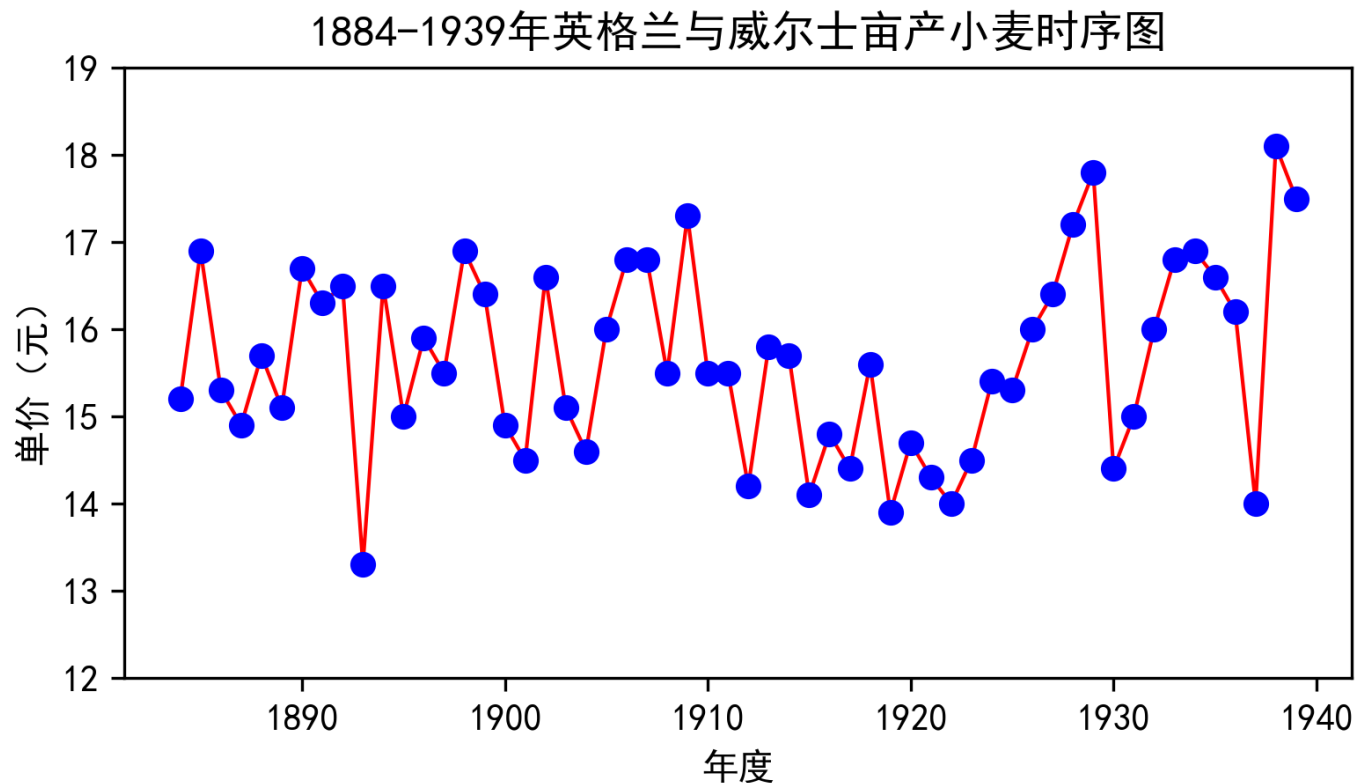
其他



Page 253 表A1-1

同学们利用表A1-1练习一下:

- ✓ 读取数据
- ✓ 画时序图
- ✓ 序列变换 (对数) ;
- ✓ 差分运算;
- ✓ 生成子序列;
- ✓ 生成低频率序列;
- ✓ 缺失值插补;
- ✓ 数据导出;
- ✓ 生成图片;
- ✓ 导出图片;
- ✓ 代码导出。





作业

书面作业：

什么是时间序列？

时域方法的特点是什么？

时域方法的发展轨迹？



Ch1 上机课

上机任务：

- ⊙ 本课程可用Python完成任务, [anaconda的安装.docx](#), [python环境的搭建.docx](#)
- ⊙ 书上CH1的命令走一遍, 数据文件已在群文件, PPT44, 对表A1_1实现操作
- ⊙ 了解关于本课程需要的包:
- ⊙ 上网、下载、读取一个数据文件.txt,.csv等
- ⊙ 对这个文件进行各种统计命令 (求均值、方差、作图等)



非常感谢!